Úloha 08/07

DD3 FIFO, čas 9,5

1 Zadání

napsat next-event
D/D/3 s FIFO frontou
v čase t=9,5: vypsat kalendář, fronty, petriho síť
vypsat události v čase 5

Podobné úlohy: DD3 LIFO, čas 10,5, DD2 FIFO, čas 6,5, DD4 LIFO, čas 9,5.

2 Nápověda

- **Časy ve vzpomínce chybí.** Předpokládají se příchody od času 0 po **1 s** a obsluha **5 s**, jako u druhé skupiny téhož termínu („prichody 1s, obsluha 5s“) a u stejného zadání z roku 2016/17. Zbytek podle šablony: požadavky od P0, zařízení Z0–Z2 obsazovaná prioritně (nižší číslo dřív), všechny události se stejnou prioritou.
- **Příchody:** místo *příchody požadavků* s jednou značkou ve smyčce s časovaným přechodem `1 s`. První příchod P0 je v čase 0, každý příchod naplánuje další za 1 s.
- **Společná fronta:** jedno místo *fronta*, ze kterého vedou hrany k přechodům obsazení všech tří zařízení.
- **Petriho síť zachycuje jen počty**, ne pořadí ve frontě. Značení vyjde stejně jako v LIFO úloze DD3 LIFO, čas 10,5 v čase 10,5 (4 značky ve frontě, všechna zařízení obsazená). Liší se jen to, kdo je kde.
- **Zařízení obsazovaná prioritně:** každé zařízení je místo s jednou značkou (*Z0*, *Z1*, *Z2*) a má svůj okamžitý přechod obsazení s prioritou `p=2` (Z0), `p=1` (Z1) a `p=0` (Z2, implicitní).
- **Obsluha a uvolnění:** časovaný přechod `5 s` po skončení obsluhy vrací značku zařízení; uvolnění je s ním sloučené.
- **Odchod:** obsloužený požadavek přejde do místa *hotovo* a opouští systém přechodem *odchod* bez výstupních hran.
- **Pořadí událostí ve stejném čase:** dřív se provede událost, která byla **dřív naplánována**. V čase 5 nejdřív končí obsluha P0 (naplánovaná v čase 0), až pak přichází P5 (naplánovaný v čase 4). U FIFO to výsledný stav nezmění (z fronty jde stejně první P3), ale seznam událostí musí mít správné pořadí.

Časový diagram (obsazení zařízení).

zařízení	obsluhy
Z0	P0 0–5, P3 5–10
Z1	P1 1–6, P4 6–11
Z2	P2 2–7, P5 7–12

Fronta: P3 čeká 3–5, P4 4–6, P5 5–7, P6 až P9 čekají od 6 až 9.

Události provedené v čase 5.

1. P0 uvolňuje Z0 a odchází
2. P3 vystupuje z fronty (FIFO – první) a obsazuje Z0; plánuje konec obsluhy P3 na Z0 v čase 10
3. příchod P5; plánuje příchod P6 v čase 6
4. P5 jde do fronty

Proč toto pořadí: konec obsluhy P0 byl naplánován v čase 0, příchod P5 až v čase 4. Při stejné prioritě rozhoduje pořadí naplánování.

Kalendář v čase 9,5.

čas	událost
10	konec obsluhy P3 na Z0 (naplánováno v čase 5)
10	příchod P10 (naplánováno v čase 9)

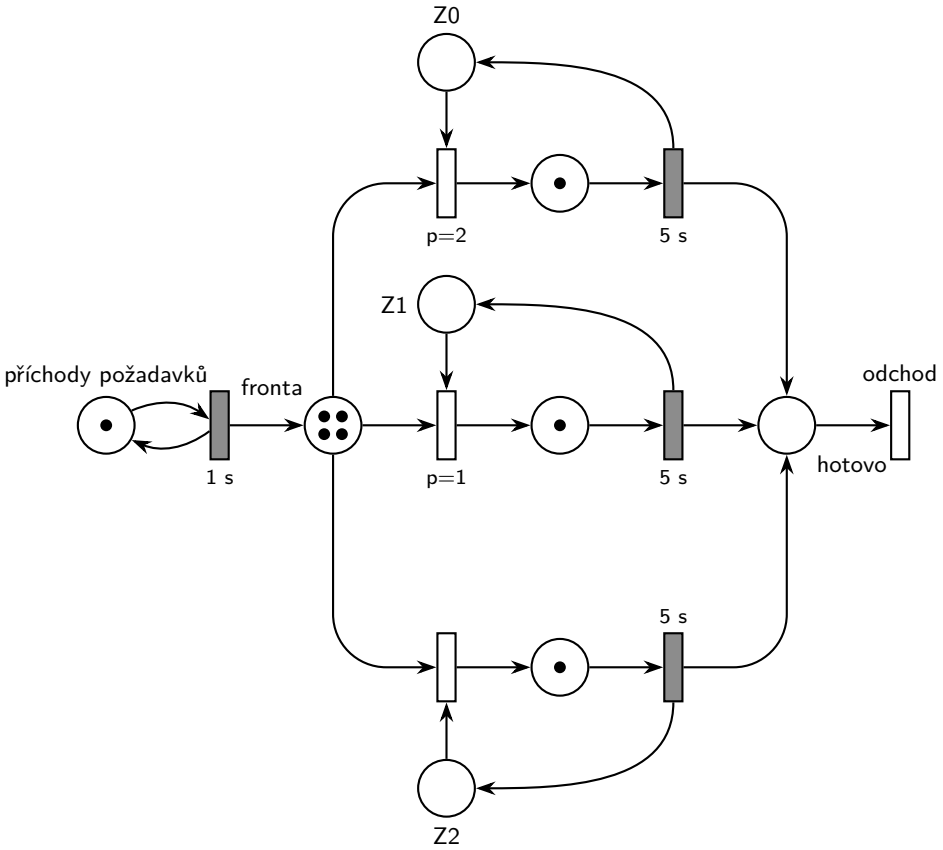
čas	událost
11	konec obsluhy P4 na Z1
12	konec obsluhy P5 na Z2

Fronta v čase 9,5 (od 1. prvku): P6, P7, P8, P9. Zařízení: Z0 – P3, Z1 – P4, Z2 – P5.

Značení sítě v čase 9,5.

- *příchody požadavků*: 1 značka (příchod P10 se právě odpočítává)
- *fronta*: 4 značky (P6, P7, P8, P9)
- *Z0*, *Z1*, *Z2*: 0 značek (všechna zařízení obsazená)
- místa obsluhy: po 1 značce (P3, P4, P5)

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – D/D/3 v čase 9,5

4 Časté chyby

- V kalendáři chybí příchod P10 nebo jsou dvě události v čase 10 obráceně. Konec obsluhy P3 byl naplánován v čase 5, příchod P10 v čase 9.
- Opačné pořadí v čase 5 (nejdřív příchod P5). Stav vyjde stejně, ale seznam událostí je špatně.
- Fronta vypsaná v obráceném pořadí. U FIFO je první P6, který půjde na zařízení jako další.
- Pořadí požadavků nakreslené v síti. Místo *fronta* nese jen počet (4).

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Simulace běží do času 9,5 a vypíše frontu, obsazení zařízení a obsah kalendáře.

```
// D/D/3 se společnou FIFO frontou - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const int N = 3;                        // počet zařízení Z0, Z1, Z2
Facility Z[N];                          // místa Z0–Z2 (značka = volné zařízení)
```

```
Queue Fronta("fronta");                    // místo „fronta" (společná FIFO fronta)

class Pozadavek : public Process {         // transakce = značka, která prochází sítí
 public:
  const int id;                            // číslo požadavku P0, P1, ...
  explicit Pozadavek(int n) : id(n) {}
  void Behavior() override {
    int k;                                 // obsazení s prioritami p=2, 1, 0:
    for (;;) {                             // volné zařízení s nejnižším číslem
      for (k = 0; k < N && Z[k].Busy(); k++) {}
      if (k < N) break;
      Into(Fronta);                        // vše obsazeno: čeká v místě „fronta"
      Passivate();                         // (FIFO: na konec)
    }
    Seize(Z[k]);                           // obsazení: značka ze Zk do místa obsluhy
    Wait(5);                               // časovaný přechod 5 s ...
    Release(Z[k]);                         // ... který vrací značku do Zk
    if (!Fronta.Empty())                   // další z fronty (FIFO: nejdéle čekající)
      Fronta.GetFirst()->Activate();
  }                                        // místo „hotovo" a přechod „odchod"
};

class Prichody : public Event {            // „příchody požadavků" ⇄ přechod 1 s
 public:
  int n = 0;                               // číslo dalšího požadavku
  void Behavior() override {
    (new Pozadavek(n++))->Activate();      // příchod Pn: nová značka v místě „fronta"
    Activate(Time + 1);                    // plánuje další příchod za 1 s
  }
};
Prichody *Gen;

class Stav : public Event {                // výpis stavu v čase t po událostech
 public:
  Stav() : Event(-1) {}                    // nižší priorita než události modelu
  void Behavior() override {
    Print("Stav v čase %g\nfronta (od začátku, odkud se bere):", Time);
    for (Link *l : Fronta)
      Print(" P%d", static_cast<Pozadavek *>(l)->id);
    Print("\n");
    for (int k = 0; k < N; k++) {          // zařízení a v kalendáři konce obsluh
      auto *p = static_cast<Pozadavek *>(Z[k].In());
      if (p)
        Print("Z%d: P%d, konec obsluhy v %g\n", k, p->id, p->ActivationTime());
      else
        Print("Z%d: volné\n", k);
    }
    Print("v kalendáři příchod P%d v čase %g\n", Gen->n, Gen->ActivationTime());
  }
};

int main() {
  Init(0, 9.5);                            // čas v sekundách, běh do t = 9,5 s
  Gen = new Prichody;
  Gen->Activate();                         // příchod P0 v čase 0
  (new Stav)->Activate(9.5);
  Run();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody požadavků ⇄ `1 s`	událost `Prichody`, která se znovu plánuje za 1 s; `n` čísluje požadavky P0, P1, …
značka (požadavek)	proces `Pozadavek` s číslem `id`
fronta	`Queue Fronta`: `Into(Fronta)` + `Passivate()` (FIFO, na konec), výběr `Fronta.GetFirst()->Activate()`
Z0, *Z1*, *Z2* (1 značka)	`Facility Z[N]`
obsazení s prioritami `p=2`, `p=1`, `p=0`	cyklus přes `Z[k].Busy()`: první volné zařízení od Z0
místo obsluhy + časovaný přechod `5 s` se sloučeným uvolněním	`Seize(Z[k]); Wait(5); Release(Z[k]);`
hotovo + přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`
značení v čase t	událost `Stav` s nižší prioritou, která proběhne po všech událostech v čase 9,5

Kontrola simulací. Petriho síť: síť se odsimuluje od času 0 (P0 ve *frontě*, zařízení volná) do času 9,5 a výsledné značení se musí shodovat s nakresleným; zařízení se vždy vrátí a *fronta* smí růst, protože systém není stabilní (`make check`). Seznam událostí a kalendář počítá `python3 -m pn.dd 3 fifo 1 5 5 9.5`. SIMLIB model vypíše v čase 9,5 frontu P6 P7 P8 P9, Z0 – P3 s koncem obsluhy v 10, Z1 – P4 v 11, Z2 – P5 ve 12 a příchod P10 v 10, tedy stejný stav a kalendář jako výše (`make simlib`). Kalendář SIMLIB obsluhuje události se stejným časem a prioritou v pořadí naplánování, stejně jako odpověď výše. Jediný rozdíl je v jemnějším dělení: P3 probuzený z fronty obsadí Z0 až ve své vlastní aktivaci, tedy po příchodu P5. P5 ale volné zařízení hledá až po něm, takže výsledek je stejný.

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2015/16, 1. termín, skupina 5H, otázka 1, 15 bodů. Stejné zadání bez zmínky o síti: zkouška 2016/17, 1. termín (jedna ze skupin: „D/D/3, FIFO, 1s, 5s, t=9,5s“). Zadání je známé jen ze studentské vzpomínky, původní zadání v podkladech není.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2015-16 - 1. termín.txt`, skupina 5H, otázka 1 (studentská vzpomínka); druhá skupina téhož souboru: „D/D/3, T=10.5, prichody 1s, obsluha 5s“
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2016-17 - 1. termín.txt`, druhá skupina, otázka 1 (stejné parametry, síť nezmíněna)

Existující řešení:

- K této úloze řešení v podkladech není. Síť je stejná jako v úloze DD3 LIFO, čas 10,5, kde jsou rozebraná studentská řešení.